الصف التاسع — الوحدة الثالثة: حل المعادلات — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 يبيّن الجدول بعض قيم الاقتران $f(x) = x^2 - 4x + 3$:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	0	−1	0	3

فإنّ حلول المعادلة $x^2-4x+3=0$ هي:

أ -1

ب $1, 3$

ج $0, 4$

د $-3, -1$

2 لحل المعادلة $x^2 + 2x = 8$ بيانيًا، أمثّل بيانيًا الاقتران المرتبط بها وهو:

أ $f(x) = x^2 + 2x + 8$

ب $f(x) = x^2 + 2x$

ج $f(x) = x^2 - 2x - 8$

د $f(x) = x^2 + 2x - 8$

3 معادلة تربيعية مرتبطة باقتران مفتوح للأعلى ورأس منحناه $(2, 3)$. فإنّ عدد جذورها الحقيقية:

أ لا توجد جذور حقيقية

ب جذر حقيقي واحد هو $x = 2$

ج جذر حقيقي واحد هو $x = 3$

د جذران حقيقيان مختلفان

4 منحنى اقتران تربيعي مرتبط بمعادلة ما، محور تماثله $x = 1$، ويقطع المحور x عند $x = -1$. فإنّ الجذر الآخر للمعادلة هو:

أ 1

ب -3

ج 3

د 2

5 قُذفت كرة إلى أعلى، ويبيّن الجدول ارتفاعها h (بالأمتار) بعد t ثانية حيث $h(t) = -5t^2 + 20t$:

t	0	1	2	3	4
$h(t)$	0	15	20	15	0

بعد كم ثانية من قذفها تعود الكرة إلى سطح الأرض؟

أ 2

ب 4

ج 20

د 8

6 حلّا المعادلة $x^2 - 5x = 0$ هما:

أ 5

ب $0, -5$

ج $0, 5$

د -5

7 حلّ المعادلة $x^2 + 7x + 12 = 0$ هما:

أ $-3, -4$ ب $3, 4$

ج $-1, -12$ د $-3, 4$

8 حلّ المعادلة $x^2 - 49 = 0$ هما:

أ 7 ب ± 49

ج $\pm\sqrt{7}$ د ± 7

9 حلّ المعادلة $x^2 - 3x - 10 = 0$ هما:

أ $-5, 2$ ب $5, -2$

ج $5, 2$ د $-5, -2$

10 حلّ المعادلة $3x^2 = 12x$ هما:

أ $0, 4$ ب 4

ج $0, -4$ د $0, 12$

11 حلّ المعادلة $2x^2 + 5x - 3 = 0$ هما:

أ $-\frac{1}{2}, 3$ ب $2, -3$

ج $\frac{1}{2}, 3$ د $-\frac{1}{2}, -3$

12 حلّ المعادلة $x^2 + 2x = 15$ هما:

أ $5, -3$ ب $15, 13$

ج $-5, 3$ د $0, -2$

13 مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار 3 سم ومساحته 40 سم^2 . فإنّ عرضه بالسنتيمتر يساوي:

أ 8 ب 5

ج -8 د 10

14 إذا كان $x = 3$ أحد حلّي المعادلة $x^2 - kx - 15 = 0$ ، فإنّ الحل الآخر للمعادلة هو:

أ -5 ب 5

ج -3 د 15

15 العدد الذي يجب إضافته إلى $x^2 + 10x$ ليصبح مربعًا كاملًا هو:

أ 5 ب 10

ج 100 د 25

16 عند حل المعادلة $x^2 - 6x = 7$ بإكمال المربع نصل إلى $(x - 3)^2 = k$ ، فإنّ قيمة k هي:

أ 10
ب -2
ج 16
د 7

17 حلّا المعادلة $x^2 + 6x + 2 = 0$ بإكمال المربع هما:

أ $-3 \pm \sqrt{7}$
ب $3 \pm \sqrt{7}$
ج $-3 \pm \sqrt{11}$
د -3 ± 7

18 عدد الحلول الحقيقية للمعادلة $x^2 + 4x + 9 = 0$ يمكن معرفته بإكمال المربع، فتكون حلولها:

أ حل واحد هو $x = -2$
ب حلّان هما $x = -2 \pm \sqrt{5}$
ج حلّان هما $x = 2 \pm \sqrt{5}$
د لا توجد حلول حقيقية

19 حلّا المعادلة $3x^2 - 6x - 1 = 0$ بإكمال المربع هما:

أ $-1 \pm \frac{\sqrt{32}}{3}$
ب $1 \pm \frac{\sqrt{32}}{3}$
ج $1 \pm \frac{4}{3}$
د $1 \pm \sqrt{2}$

20 قطعة أرض مستطيلة بعداها x و $x + 6$ متر ومساحتها 91 م^2 . بإكمال المربع فإنّ قيمة x بالمتر هي:

أ 13
ب 10
ج 7
د -13

21 بإكمال المربع للمعادلة $2x^2 - 12x + 7 = 0$ نحصل على $(x - 3)^2 = k$ ، فإنّ قيمة k تساوي:

أ $\frac{11}{2}$
ب 2
ج $\frac{25}{2}$
د $-\frac{1}{2}$

22 عند حل المعادلة $3x^2 + 2x = 7$ بالقانون العام، بعد كتابتها بالصورة القياسية تكون قيم $a,\ b,\ c$ على الترتيب:

أ $3,\ 2,\ 7$
ب $3,\ 2,\ -7$
ج $3,\ -2,\ 7$
د $3,\ -2,\ -7$

23 مميّز المعادلة $2x^2 - 3x - 5 = 0$ يساوي:

أ -31
ب 49
ج 29
د 31

24 أيّ المعادلات الآتية لها حلّان حقيقيان مختلفان؟

أ $0 = 1 + x + {}^2x$

ب $0 = 1 + 2x - {}^2x$

ج $0 = 3 - 2x + {}^2x$

د $0 = 3 + x + {}^22x$

25 حلّ المعادلة $0 = 1 + 4x + {}^2x$ باستعمال القانون العام هما:

أ $-2 \pm \sqrt{3}$

ب $2 \pm \sqrt{3}$

ج $-2 \pm \sqrt{5}$

د $-4 \pm \sqrt{3}$

26 حلّ المعادلة $0 = 3 + 7x - {}^22x$ هما:

أ $-3,\ -\frac{1}{2}$

ب $6,\ 1$

ج $3,\ -\frac{1}{2}$

د $3,\ \frac{1}{2}$

27 يعطى ارتفاع كرة مقذوفة إلى أعلى بالمتر بالاقتران $h(t) = -5t^2 + 10t + 3$ ، حيث t الزمن بالثواني. تصل الكرة إلى سطح الأرض بعد (لأقرب جزء من مئة من الثانية):

أ 0.26

ب 2.26

ج 1.26

د 4.53

28 مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار 5 سم ومساحته 30 سم^2. عرضه لأقرب جزء من مئة من السنتيمتر يساوي:

أ 8.52

ب 7.04

ج 3.52

د 12.04

29 قيم k التي يكون عندها للمعادلة $0 = k + 4x + {}^2x$ حلّان حقيقيان مختلفان هي:

أ $4 > k$

ب $4 < k$

ج $4 \geq k$

د $4 = k$

30 حلّ المعادلة $3 = (4 + x)(2 - x)$ هما:

أ $1 \pm \sqrt{32}$

ب $5,\ -1$

ج $-1 \pm \sqrt{34}$

د $-1 \pm \sqrt{32}$

مفتاح الإجابات

1 ب	2 د	3 أ	4 ج	5 ب	6 ج	7 أ	8 د	9 ب	10 أ	11 د	12 ج	13 ب	
14 أ	15 د	16 ج	17 أ	18 د	19 ب	20 ج	21 أ	22 د	23 ب	24 ج	25 أ		
26 د	27 ب	28 ج	29 أ	30 د									

الحل المفصل

1) الجواب (ب): حلول المعادلة هي قيم x التي يكون عندها $f(x) = 0$ (أي نقاط تقاطع المنحنى مع المحور x).
من الجدول: $f(1) = 0$ و $f(3) = 0$.
أما -1 فهي قيمة الاقتران عند $x = 2$ وليست قيمة لـ x .
الإجابة: $1, 3$

---

2) الجواب (د): نكتب المعادلة بالصورة القياسية بجعل الطرف الأيمن صفرًا: نطرح 8 من الطرفين.
$x^2 + 2x - 8 = 0$.
الاقتران المرتبط نحصل عليه بوضع $f(x)$ مكان الصفر.
الإجابة: $f(x) = x^2 + 2x - 8$

---

3) الجواب (أ): المنحنى مفتوح للأعلى فأدنى نقطة فيه هي الرأس.
الرأس $(2, 3)$ يقع فوق المحور x (لأن $3 > 0$) فكل نقاط المنحنى فوق المحور x.
إذن المنحنى لا يقطع المحور x.
الإجابة: لا توجد جذور حقيقية

---

4) الجواب (ج): الجذران متماثلان حول محور التماثل، فمحور التماثل يقع في منتصف المسافة بينهما.
$\frac{-1 + r}{2} = 1$ ومنه $r = 3$.
(بُعد -1 عن المحور 2 وحدة، فالجذر الآخر على بُعد 2 من الجهة الأخرى: $2 + 1 = 3$.)
الإجابة: 3

---

5) الجواب (ب): تكون الكرة على الأرض عندما $h(t) = 0$.
من الجدول $h(0) = 0$ (لحظة القذف) و $h(4) = 0$.
أما 2 فهي زمن أعلى ارتفاع، و 20 هو أعلى ارتفاع وليس زمنًا.
الإجابة: 4 ثوانٍ

---

6) الجواب (ج): نخرج العامل المشترك x: $x(5 - x) = 0$.
بخاصية الضرب الصفري: $x = 0$ أو $5 - x = 0$.
فنحصل على $x = 0$ أو $x = 5$ (لا نحذف الحل $x = 0$).
الإجابة: $0, 5$

---

7) الجواب (أ): نبحث عن عددين حاصل ضربهما 12 ومجموعهما 7 ؛ هما 3 و 4 .
$(3 + x)(4 + x) = 0$.
$3 + x = 0$ أو $4 + x = 0$ ؛ أي $x = -3$ أو $x = -4$ (الإشارة في العامل تعاكس إشارة الحل).
الإجابة: $-3, -4$

---

8) الجواب (د): المقدار $49 - {}^2x$ فرق بين مربعين: $(7 + x)(7 - x) = {}^27 - {}^2x$.

$0 = 7 + x$ أو $0 = 7 - x$.

إذن $x = 7$ أو $x = -7$ ؛ أي أن للمعادلة حلّين وليس حلًّا واحدًا.

الإجابة: ± 7

---

9) الجواب (ب): نبحث عن عددين حاصل ضربهما -10 ومجموعهما -3 ؛ هما -5 و 2 .

$0 = (2 + x)(5 - x)$.

$0 = 2 + x$ أو $0 = 5 - x$ ؛ أي $x = 5$ أو $x = -2$.

الإجابة: $5, -2$

---

10) الجواب (أ): ننقل كل الحدود إلى طرف واحد: $0 = 12x - {}^23x$ (لا نقسم على x حتى لا نفقد الحل $x = 0$).

نخرج العامل المشترك: $0 = (4 - 3x)x$.

$4 = x$ أو $0 = x$.

الإجابة: $0, 4$

---

11) الجواب (د): نحلّل: $(3 + x)(1 - 2x) = 3 - 5x + {}^22x$.

$0 = 3 + x$ أو $0 = 1 - 2x$.

$x = \frac{1}{2}$ أو $x = -3$ (من $0 = 1 - 2x$ نحصل على $x = \frac{1}{2}$ وليس 2).

الإجابة: $\frac{1}{2}, -3$

---

12) الجواب (ج): نكتب المعادلة بالصورة القياسية (الطرف الأيمن صفر): $0 = 15 - 2x + {}^2x$.

نحلّل: $0 = (3 - x)(5 + x)$.

$x = 3$ أو $x = -5$. (لا يجوز التحليل $15 = (2 + x)x$ لأن حاصل الضرب ليس صفرًا.)

الإجابة: $3, -5$

---

13) الجواب (ب): نفرض العرض x فيكون الطول $x + 3$ ، والمساحة: $40 = (3 + x)x$.

$0 = 40 - 3x + {}^2x$ ومنه $0 = (5 - x)(8 + x)$.

$x = 5$ مقبول و $x = -8$ مرفوض (طول سالب)؛ أما 8 فهو الطول.

الإجابة: 5 سم

---

14) الجواب (أ): نعوّض $x = 3$ في المعادلة: $0 = 15 - 3k + 9$ ومنه $k = 2$.

المعادلة هي $0 = 15 - 2x + {}^2x$ أي $0 = (3 - x)(5 + x)$.

الحلان $x = 3$ و $x = -5$ ؛ فالحل الآخر هو -5 .

الإجابة: -5

---

15) الجواب (د): العدد المضاف هو مربع نصف معامل x .

نصف 10 يساوي 5 ، ومربعه 25 .

فيكون ${}^2(5 + x) = 25 + 10x + {}^2x$.

الإجابة: 25

---

16) الجواب (ج): نصف -6 هو -3 ومربعه 9 ، فنضيف 9 إلى طرفي المعادلة.

$16 = {}^2(3 - x)$ أي $9 + 7 = 9 + 6x - {}^2x$.

(نضيف 9 لا 3 ، ونضيفه إلى الطرفين.)

الإجابة: 16

---

17) الجواب (أ): ننقل الثابت: $x^2 + 6x = -2$ ، ونضيف مربع نصف 6 أي 9 للطرفين: $x^2 + 6x + 9 = 7$.
$(x + 3)^2 = 7$ ومنه $x + 3 = \pm\sqrt{7}$.
$x = -3 \pm \sqrt{7}$ (لا ننسى $\pm$ ولا نحذف الجذر).
الإجابة: $-3 \pm \sqrt{7}$

---

18) الجواب (د): $x^2 + 4x = -9$ ، نضيف 4 للطرفين: $(x + 2)^2 = -5$.
مربع أي عدد حقيقي لا يكون سالبًا، و $-5 < 0$.
إذن لا يوجد عدد حقيقي يحقق المعادلة.
الإجابة: لا توجد حلول حقيقية

---

19) الجواب (ب): نقسم على 3 : $x^2 - 2x = \frac{1}{3}$ ، ثم نضيف 1 للطرفين: $(x - 1)^2 = \frac{4}{3}$.
$x - 1 = \pm\frac{2}{\sqrt{3}} = \pm\frac{\sqrt{32}}{3}$.
$x = 1 \pm \frac{\sqrt{32}}{3}$ (يجب قسمة الثابت -1 أيضًا على 3).
الإجابة: $1 \pm \frac{\sqrt{32}}{3}$

---

20) الجواب (ج): $x(x + 6) = 91$ أي $x^2 + 6x = 91$ ، نضيف 9 للطرفين: $(x + 3)^2 = 100$.
$x + 3 = \pm 10$ ومنه $x = 7$ أو $x = -13$.
البعد لا يكون سالبًا فنرفض -13 ، ونتذكر أن $x = 10 - 3$ وليس 10.
الإجابة: 7 م

---

21) الجواب (أ): نقسم على 2 : $x^2 - 6x + \frac{7}{2} = 0$ ثم $x^2 - 6x = -\frac{7}{2}$.
نضيف 9 للطرفين: $(x - 3)^2 = -\frac{7}{2} + 9$.
$\frac{18}{2} + \frac{7}{2} = \frac{11}{2}$.
الإجابة: $\frac{11}{2}$

---

22) الجواب (د): نجعل الطرف الأيمن صفرًا بطرح $2x + 7$ من الطرفين.
$3x^2 - 2x - 7 = 0$.
نقرأ المعاملات مع إشاراتها: $a = 3$ ، $b = -2$ ، $c = -7$.
الإجابة: $3,\ -2,\ -7$

---

23) الجواب (ب): $a = 2$ ، $b = -3$ ، $c = -5$.
$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4(2)(-5)$.
$= 9 + 40 = 49$ (الإشارة: $-4ac = +40$ ، ولا ننسى a في الضرب).
الإجابة: 49

---

24) الجواب (ج): نحسب المميّز $\Delta = b^2 - 4ac$ لكل معادلة: حلّان مختلفان إذا كان $\Delta > 0$.
$x^2 - 2x + 3 = 0 : \Delta = 4 + 12 = 16 > 0$. بينما $x^2 + x + 1 = 0 : \Delta = -3$ ، و $x^2 - 2x + 1 = 0 : \Delta = 0$ ، و $2x^2 + x + 3 = 0 : \Delta = -23$.
الإجابة: $x^2 - 2x + 3 = 0$

---

25) الجواب (أ): $a = 1$ ، $b = 4$ ، $c = 1$ ؛ $\Delta = 16 - 4 = 12$.

$x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2}$.

نقسم البسط كله على 2 : $x = -2 \pm \sqrt{3}$.

الإجابة: $-2 \pm \sqrt{3}$

---

26) الجواب (د): $a = 2$ ، $b = -7$ ، $c = 3$ ؛ $\Delta = 49 - 24 = 25$.

$x = \frac{5 \pm 7}{4}$ (فـ $-b = 7$ والمقام $2a = 4$).

$x = 3$ أو $x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

الإجابة: $3, \frac{1}{2}$

---

27) الجواب (ب): تصل الأرض عندما $h(t) = 0$: $-5t^2 + 10t + 3 = 0$ ، $a = -5$ ، $b = 10$ ، $c = 3$ ، $\Delta = 100 + 60 = 160$.

$t = \frac{-10 \pm \sqrt{160}}{-10}$ ومنه $t \approx -0.26$ أو $t \approx 2.26$.

الزمن لا يكون سالبًا فنرفض -0.26 .

الإجابة: 2.26 ثانية تقريبًا

---

28) الجواب (ج): العرض x والطول $x + 5$: $x(x + 5) = 30$ ومنه $x^2 + 5x - 30 = 0$.

$\Delta = 25 + 120 = 145$ ، $x = \frac{-5 \pm \sqrt{145}}{2}$.

$x \approx 3.52$ أو $x \approx -8.52$ ؛ نرفض السالب. (8.52 هو الطول $x + 5$.)

الإجابة: 3.52 سم تقريبًا

---

29) الجواب (أ): حلّان مختلفان يعني $\Delta > 0$: $b^2 - 4ac = 16 - 4k > 0$.

$16 > 4k$ ومنه $k < 4$.

(عند $k = 4$ يكون $\Delta = 0$ أي حل واحد فقط، فلا نستعمل $\geq$.)

الإجابة: $k < 4$

---

30) الجواب (د): نفك الأقواس ونجعل الطرف الأيمن صفرًا: $x^2 - 2x + 8 = 3$ ومنه $x^2 - 2x + 5 = 0$ (لا نساوي كل عامل بـ 3).

$\Delta = 4 - 20 = -16$ ، $x = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2}$.

نقسم البسط كله على 2 : $x = 1 \pm 2i$.

الإجابة: $1 \pm 2i$
